# GRADIENT FUNKCIE

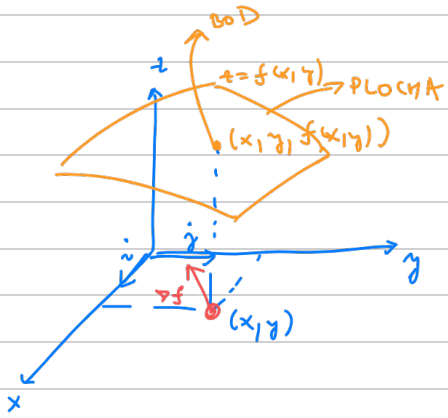
**Definícia:** nech $z = f(x,y)$, ktorá je spojitá a existujú $f'_x$, $f'_y$

Potom GRADIENT FUNKCIE $f$ označujeme: grad $f$, grad $f(x,y)$, $\nabla f$, $\nabla f(x,y)$ — všetko znamená to isté

GRADIENT JE VEKTOR

$$\nabla f(x,y) = f'_x(x,y)\cdot\vec{i} + f'_y(x,y)\cdot\vec{j}$$

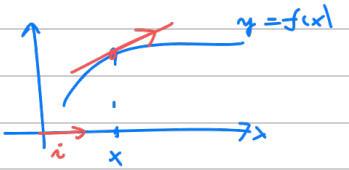
$$\nabla f(x,y) = [f'_x(x,y),\ f'_y(x,y)]$$




VEKTOR V ROVINE

Nie je to vektor v priestore

1D



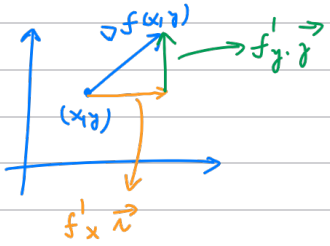

$[f'(x)\cdot\vec{i}]$ — číslo — vektor $1\times1$

**PRÍKLAD** $f(x,y) = y\cdot\ln x + x\cdot y^2$ vypočítaj gradient v bode $(1,2)$

$$f'_x(x,y) = y\cdot\frac{1}{x} + y^2$$

$$f'_y(x,y) = \ln x + 2xy$$

$$\nabla f(x,y) = \left(\frac{y}{x} + y^2\right)\vec{i} + (\ln x + 2xy)\cdot\vec{j}$$




gradient v bode $(1,2)$

$$\nabla f(1,2) = \left(\frac{2}{1} + 2^2\right)\vec{i} + (\ln 1 + 2\cdot1\cdot2)\vec{j}$$

$$= 6\vec{i} + 4\vec{j}$$

## ALTERNATÍVNA DEFINÍCIA GRADIENTU

**Def:** Ak $f$ je diferencovateľná podľa $x, y$ (existujú $f'_x$, $f'_y$)

potom derivácia v smere (directional derivative)

je definovaná ak smer JEDNOTKOVÉHO VEKTORA

$$D_{\vec{u}} f(x,y) = \nabla f(x,y)\cdot\vec{u}$$

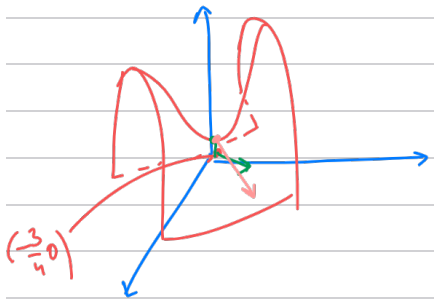
$D_{\vec{u}} f(x,y)$: číslo!!! — $\nabla f(x,y)$: vektor — $\vec{u}$: vektor — skalárne násobenie

**PRÍKLAD:** Použitie gradientu na výpočet smerovej derivácie

$f(x,y) = 3x^2 - 2y^2$

v bode $\left(-\frac{3}{4}, 0\right)$ v smere vektora $P = \left[-\frac{3}{4}, 0\right]$

$Q = [0, 1]$




Vektor $\overrightarrow{PQ} = Q - P = \left[\frac{3}{4}, 1\right]$

↓

v smere JEDNOTKOVÉHO VEKTORA → veľkosť = 1

$$\frac{\overrightarrow{PQ}}{\|\overrightarrow{PQ}\|} = \frac{\left[\frac{3}{4}, 1\right]}{\sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2 + (1^2)}} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{4}}\vec{i} + \frac{1}{\frac{5}{4}}\vec{j} = \frac{3}{5}\vec{i} + \frac{1}{5}\vec{j}$$

$\frac{9}{16} + \frac{16}{16} = \frac{25}{16}$

definícia $\left[f'_x(x,y) \cdot \vec{i} + f'_y(x,y) \cdot \vec{j}\right] \cdot \left[\frac{3}{5}\vec{i} + \frac{4}{5}\vec{j}\right]$

$f(x,y) = 3x^2 - 2y^2$ $= \left[6x \cdot \vec{i} + -4y\,\vec{j}\right]$

v bode $\left(-\frac{3}{4}, 0\right)$

$= \left[\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\vec{i} + -4,0\,\vec{j}\right]$

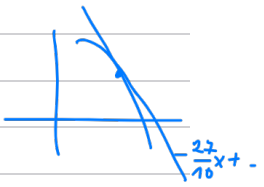
$\nabla f\left(-\frac{3}{4}, 0\right)$

→ skalárne násobenie

$= \left(-\frac{9}{2}\vec{i} + 0j\right) \cdot \left(\frac{3}{5}\vec{i} + \frac{4}{5}\vec{j}\right) =$

$= -\frac{9}{2} \cdot \frac{3}{5} + 0 \cdot \frac{4}{5} = -\frac{27}{10}$

číslo




## SÚVISLOSŤ S GRADIENTOM

**Veta** Nech $f(x,y)$ je diferencovateľná v bode $(x,y)$

Potom platí

(1) ak $\nabla f(x,y) = 0$ tak $D_u f(x,y) = 0$ pre všetky smery $u$

(2) Smer maximálneho rastu funkcie $f$ je daný $\nabla f(x,y)$

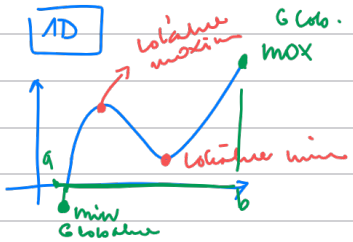
Maximálna hodnota $D_u f(x,y)$ je $\|\nabla f(x,y)\|$ → norma

(3) Smer maximálneho klesania funkcie $f$ je daný $-\nabla f(x,y)$

Minimálna hodnota $D_u f(x,y)$ je $-\|\nabla f(x,y)\|$

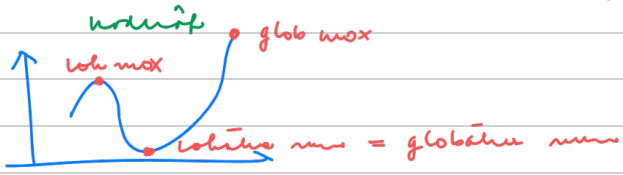
# GLOBÁLNE EXTRÉMY

1D




$f(x,y)$ na $\langle a,b \rangle$

Globálne minimum je najmenšia hodnota z lokálnych minim a z hraničných hodnôt

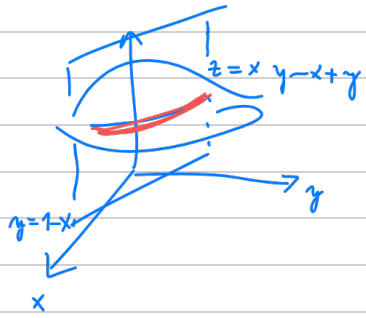



Globálne maximum je najväčšia hodnota z lokálnych maxím a z hraničných hodnôt

**PRÍKLAD** $z = x.y - x + y$

ohraničený väzbou $x+y=1$

toje $y = 1-x$




JEDNODUCHŠIA SITUÁCIA – VÄZBA JE „SLUŽNÁ"

Vieme ju vyjadriť niektorú premennú

$x+y=1 \rightsquigarrow \underline{y = 1-x}$

väzbu do sadíme do funkcie

$z = x.y - x + y$ ← jednorozmerné 1D

$z = x.(1-x) - x + (1-x)$

$z = x - x^2 - x + 1 - x = -x^2 - x + 1$

$z' = -2x - 1$ $\qquad z'' = -2 < 0$

$z' = 0 \quad -2x - 1 = 0$ $\qquad \rightarrow$ maximum

$-2x = 1$

$x = -\frac{1}{2}$

musím sa vrátiť ku pôvodnému problému

$y = 1-x \qquad y = 1 - -\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ $\qquad 3OD = \left[-\frac{1}{2} ; \frac{3}{2}\right]$

je to bod maxima

s hodnotou $-\frac{1}{2}.\frac{3}{2} - -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = -\frac{3}{4} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = \frac{5}{4}$

$x.y - x + y \qquad -\frac{3}{4} + \frac{8}{4}$ $\qquad \frac{2}{}$

poznámka $x+y=1$

$x = 1-y$

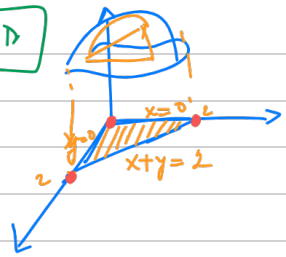
$f(x,y) = x.y - x + y$

$= (1-y).y - (1-y) + y \rightarrow$ 1D

$\vdots$

$y = \frac{3}{2} \longrightarrow$ vrátim sa späť dopočítam $x$

PRÍKLAD




$x=0$
$y=0$
$x+y=2$

max, min $x+y=2$
-||- $y=0$
-||- $x=0$

bodoch max min $f'_x$ $f'_y$

Špeciálne uzly v bodoch priesečníkov väzby

SITUÁCIA – čo budeme robiť ak väzba nie je "slušná"

$x^2+y^2=1$

$x=\sqrt{1-y^2}$

$x=-\sqrt{1-y^2}$

$xy+\frac{x}{y}=4$

$x\cdot\left(y+\frac{1}{y}\right)=4$

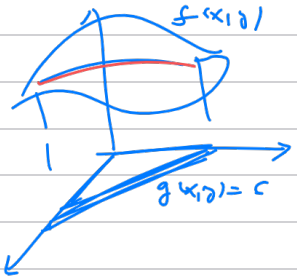
$x=\frac{4}{\left(y+\frac{1}{y}\right)}$

# LAGRANGEOVE MULTIPLIKÁTORY

**Veta** Nech $f$ a $g$ majú spojité parciálne derivácie. Nech $f$ má extrém v bode $(x_0,y_0)$, ktorý leží na hladkej krivke $g(x,y)=c$ ak $\nabla g(x_0,y_0)\neq 0$ potom existuje reálne číslo $\lambda$

$$\nabla f(x_0,y_0)=\lambda\cdot\nabla g(x_0,y_0)$$

Ako sa toto dá použiť?




Nech $f$ a $g$ spĺňajú predpoklady vety

$z=f(x,y)$ — väzba

väzba $g(x,y)=c$

Aby sme našli min, max tak musíme vyriešiť sústavu rovníc

$$f_x(x,y)=\lambda\ g_x(x,y)$$
$$f_y(x,y)=\lambda\cdot g_y(x,y)$$
$$g(x,y)=c$$

nájde nielen max !! toto nie je kopček

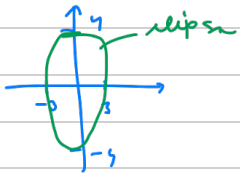
Vypočítame LEN HODNOTY

nepočítame druhé derivácie

**PRÍKLAD** Použitie Lag. multiplikátorov pre jednu väzbu

Nájdi max. hodnotu $f(x,y) = 4.x.y$ kde $x>0$ , $y>0$

a max. leží na väzbe $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$




R. $f(x,y) = 4.x.y$

$g(x,y) = c$

$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ → $g(x,y) = 0$ $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} - 1 = 0$

$L(x,y,\lambda) = f(x,y) - \lambda\, g(x,y)$ $\quad 4xy - \lambda \cdot \left(\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} - 1\right)$

hľadáme extrémy tejto funkcie

$\frac{\partial L}{\partial x} = 0$

$\frac{\partial L}{\partial y} = 0$

$g(x,y) = c$

pozrieme $L(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda g(x,y)$

tuto sústavu vyriešim

$\frac{\partial L}{\partial x} = 4y + \lambda . \frac{2x}{9} = 0$

$\frac{\partial L}{\partial y} = 4x + \lambda . \frac{2y}{16} = 0$

$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$

"DOBRÝ NÁPAD" VYJADRI $\lambda$

$4y + \lambda . \frac{2x}{9} = 0$

$\lambda . \frac{2x}{9} = -4y$

$\lambda = \frac{-4.9.y}{2x} = \frac{-18y}{x}$

dosaď do 2. rovnice

$4x + \lambda . \frac{2y}{16} = 0$

$4x + \frac{-18y}{x} . \frac{2y}{16} = 0$

$4x - \frac{9y^2}{4x} = 0$

$16x^2 - 9y^2 = 0$

$16x^2 = 9y^2$

$x^2 = \frac{9}{16} y^2$

$x^2 - \frac{9}{16} \cdot 8 = \frac{9}{2}$

$x = \pm \frac{3}{\sqrt{2}}$

Väzba: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$

$\frac{\frac{9}{16} y^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$

$\frac{y^2}{16} + \frac{y^2}{16} = 1$

$\frac{2y^2}{16} = 1$

$\frac{y^2}{8} = 1$

$y^2 = 8$

$y = \pm \sqrt{8} = \pm 2.\sqrt{2}$

Keby sme mali ďalšie dvojice obmedzenie

$A_1 = \left[\frac{3}{\sqrt{2}} \,;\, 2\sqrt{2}\right]$ → naše obmedzenie to vylúčilo

$A_2 = \left[-\frac{3}{\sqrt{2}} \,;\, 2\sqrt{2}\right]$

$A_3 = \left[\frac{3}{\sqrt{2}} \,;\, -2\sqrt{2}\right]$

$A_4 = \left[-\frac{3}{\sqrt{2}} \,;\, -2\sqrt{2}\right]$

hovorí $x>0$

$y>0$

takže nás zaujíma len bod $A_1$

$\frac{\partial^2 L}{\partial x^2} = \frac{2}{5}\lambda \qquad \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y} = 4 \qquad \frac{\partial^2 L}{\partial y \partial x} = 4 \qquad \frac{\partial^2 L}{\partial y^2} = \frac{2}{16}\lambda$

$\begin{vmatrix} \frac{2}{5}\lambda & 4 \\ 4 & \frac{2}{16}\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{2}{9}\cdot 24 & 4 \\ 4 & \frac{2}{16}\cdot 24 \end{vmatrix} = \frac{2}{9}\cdot 24 \cdot \frac{1}{16}\cdot 24 - 16 > 0$

tzn. často sa vyšetrujú len vlastné hodnoty

má tam extrém

$\lambda = \frac{-18y}{x} = \frac{-18 \cdot 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{3} = -6 \cdot 2 \cdot 2 = -24 \qquad \frac{2}{9}\cdot(-24) < 0 \rightarrow \max$

$\lambda$ pre bod $A_1 = \left[\frac{3}{\sqrt{2}} \mid 2\sqrt{2}\right]$

## Lagrange a viacero väzieb

$f(x,y)$ a väzby $g(x,y) = c$, $h(x,y) = d$

$L(x,y,\lambda,\mu) = f(x,y) + \lambda g(x,y) + \mu h(x,y)$

počítam:

$\frac{\partial L(x,y,\lambda,\mu)}{\partial x} = 0$

$\frac{\partial L}{\partial y} = 0$

$g(x,y) = c$

$h(x,y) = q$

} sústava 4 rovníc